

目录

1 KEIL 和 VS Code 开发环境 ..... 1

2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline..... 5

3 接入 DeepSeek ..... 8

4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型..... 10

5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型..... 17

6 Claude + DeepSeek-V4 大模型..... 19

7 修订记录..... 21

1 KEIL 和 VS Code 开发环境

BSR 提供的 SDK 代码是基于 ARM Keil 或者 VS Code 开发的,代码放置在电脑的文件夹时,层级不要太深(不要超过三级),同时**文件夹命名时,不要出现中文字样**,否则可能导致 Keil 下载代码时异常。完整的 SDK 软件代码:

磁盘 (D:) > GitHub > BSR1901 > software > sdk

| 名称                              | 修改日期             | 类型                 | 大小       |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| gui                             | 2026/1/9 13:12   | 文件夹                |          |
| include                         | 2026/1/9 13:13   | 文件夹                |          |
| Listings                        | 2026/1/9 15:17   | 文件夹                |          |
| norflash                        | 2026/1/9 13:12   | 文件夹                |          |
| Objects                         | 2026/1/13 17:25  | 文件夹                |          |
| Output                          | 2026/1/9 15:19   | 文件夹                |          |
| peripheral                      | 2026/1/9 13:12   | 文件夹                |          |
| SCGUI                           | 2026/1/9 13:12   | 文件夹                |          |
| startup                         | 2026/1/9 13:12   | 文件夹                |          |
| tft_lcd                         | 2026/1/9 13:34   | 文件夹                |          |
| user                            | 2026/1/9 17:40   | 文件夹                |          |
| BSR1901_4MB.FLM                 | 2025/12/23 19:16 | FLM 文件             | 25 KB    |
| bsr1901_demo.uvguix.ALIENWARE   | 2025/12/23 19:24 | ALIENWARE 文件       | 92 KB    |
| bsr1901_demo.uvguix.Thinkpad    | 2026/1/13 17:25  | THINKPAD 文件        | 180 KB   |
| bsr1901_demo.uvguix.ZhouJunfeng | 2023/8/13 19:27  | ZHOUJUNFENG ...    | 100 KB   |
| bsr1901_demo.uvoptx             | 2026/1/13 17:25  | UVOPTX 文件          | 27 KB    |
| bsr1901_demo.uvprojx            | 2026/1/10 8:36   | 碲ision5 Project    | 24 KB    |
| build.bat                       | 2026/1/9 15:18   | Windows 批处理...     | 1 KB     |
| byte2uint.exe                   | 2025/1/7 22:22   | 应用程序               | 4,102 KB |
| img_flower_60x160.jpg           | 2024/11/23 12:45 | JPEG Image         | 63 KB    |
| img_star_128x128.jpg            | 2024/11/28 20:22 | JPEG Image         | 14 KB    |
| JLinkLog.txt                    | 2026/1/1 10:00   | TXT 文件             | 1,599 KB |
| JLinkSettings.ini               | 2024/2/17 14:19  | 配置设置               | 1 KB     |
| Keil5_disp_size_bar_v0.3.exe    | 2025/12/26 14:20 | 应用程序               | 51 KB    |
| LCD_mcuTool.exe                 | 2026/1/4 17:06   | 应用程序               | 1,616 KB |
| LCD_mcuTool.png                 | 2026/1/4 17:22   | PNG Image          | 28 KB    |
| scatter_bsr1901_demo.sct        | 2025/10/25 10:47 | Windows Script ... | 1 KB     |

可以为客户提供的 Demo 板：



添加 Flash 下载算法

Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup

Debug | Trace | Flash Download

Download Function

**LOAD**

☐ Erase Full Chip ☒ Program

☒ Erase Sectors ☐ Verify

☐ Do not Erase ☒ Reset and Run

RAM for Algorithm

Start: 0x20000000 Size: 0x1000

Programming Algorithm

| Description   | Device Size | Device Type    | Address Range          |
|---------------|-------------|----------------|------------------------|
| GEK1901 Flash | 4M          | Ext. Flash SPI | 00000000H - 003FFFFFFH |

Start: Size:

Add Remove

确定 取消 应用(A)

把 SDK 提供的 BSR1901.FLM 文件放到: C:\Keil\_v5\ARM\FIash 目录下，如下图所示。

| 磁盘 (D:) > Keil_v5 > ARM > FIash |                 |              |        |  |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------|--|
| 名称                              | 修改日期            | 类型           | 大小     |  |
| ADuC7124_6.FLX                  | 2015/7/8 16:24  | FLX 文件       | 13 KB  |  |
| ADuC7229.FLX                    | 2015/7/8 16:25  | FLX 文件       | 15 KB  |  |
| ADUCMxxx.FLM                    | 2015/7/8 17:20  | FLM 文件       | 12 KB  |  |
| ADUCMxxx_128.FLM                | 2015/7/8 17:20  | FLM 文件       | 12 KB  |  |
| AM29F160DB.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29F160DT.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29F320DB.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29F320DBx2.FLX                | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29F320DT.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29F320DTx2.FLX                | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29x033.FLX                    | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 13 KB  |  |
| AM29x128.FLM                    | 2022/12/1 14:29 | FLM 文件       | 13 KB  |  |
| AM29x128.FLX                    | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 13 KB  |  |
| AM29x800BB.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29x800BBx2.FLX                | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29x800BT.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29x800BTx2.FLX                | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29x800DB.FLX                  | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| AM29x800DBx2.FLX                | 2022/12/1 14:29 | FLX 文件       | 14 KB  |  |
| FlashOS.h                       | 2022/12/1 14:29 | C/C++ Header | 4 KB   |  |
| GEK1901_4MB.FLM                 | 2025/12/9 11:29 | FLM 文件       | 25 KB  |  |
| K8P5615UQA_x2.FLM               | 2022/12/1 14:29 | FLM 文件       | 11 KB  |  |
| LPC18xx43xx_MX25V8035F.FLM      | 2022/12/1 14:29 | FLM 文件       | 112 KB |  |
| LPC18xx43xx_S25FL032.FLM        | 2022/12/1 14:29 | FLM 文件       | 77 KB  |  |
| LPC18xx43xx_S25FL064.FLM        | 2022/12/1 14:29 | FLM 文件       | 77 KB  |  |
| LPC407x_8x_S25FL032.FLM         | 2022/12/1 14:29 | FLM 文件       | 34 KB  |  |

如果在硬件连接了 reset pin 的条件下，碰到异常的提示，可以设置一下红色框框：

HW : V9.40dll : V6.94a

FW : J-Link V9 compiled May 7 2

Port: SWMax1 MHzAuto Clk

Automatic DetectionID CODE:

Manual ConfigurationDevice Name:

AddDeleteUpdateIR len:

Cache OptionsDownload Options

Connect: with Pre-resiReset: Reset Pin

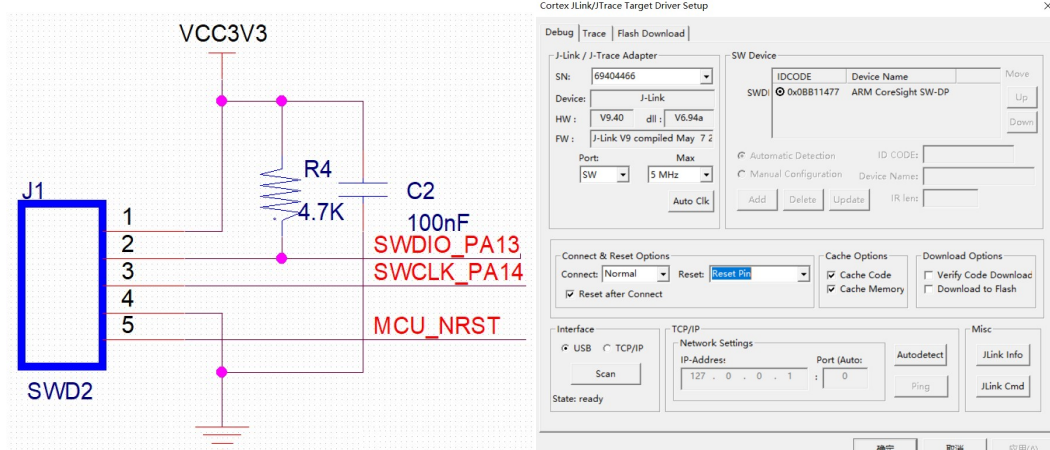
Cache CodeCache MemoryVerify Code DownloadDownload to Flash

InterfaceUSB TCP/IPScanState: ready

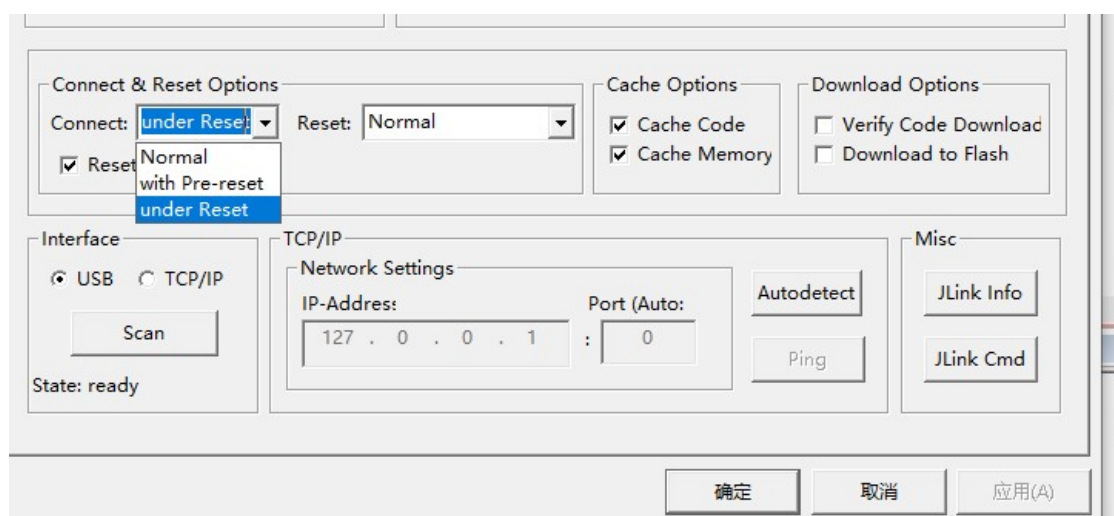
TCP/IPNetwork SettingsIP-Address: 127 . 0 . 0 . 1Port (Auto: 0AutodetectPing

MiscJLink InfoJLink Cmd

确定取消应用(A)



特别说明一下，1901 芯片的 PAD01 和 PAD00 是 SWD 下载口，如果把 SWD 和 SWCLK 复用成 GPIO 口，一旦程序运行起来了，SWD 和 SWCLK 就无法下载程序了。这个时候需要把芯片的 RESETn 接到调试器，下载时先复位 CPU，让 I/O 回归默认状态（SWD/SWCLK 功能），就能正常下载了。调试器在芯片刚复位、还没跑你代码的瞬间，抢先建立 SWD 连接。



下载前勾选：硬件复位后连接 / Connect under reset

- Connect 选 under Reset ☒
- Reset 选 Normal ☒
- 勾选 Reset ☒

## 选项

## 适用场景

Normal（正常连接）

芯片空闲、SWD 口未被复用

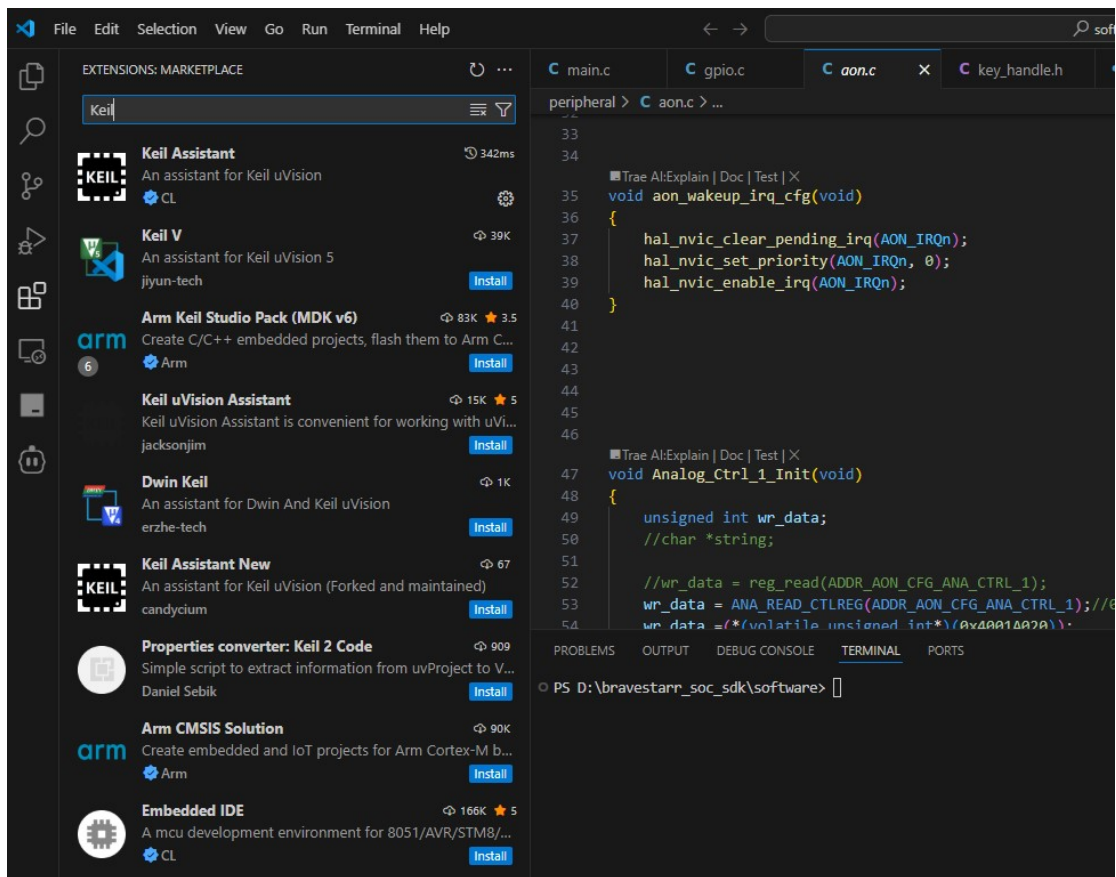
with Pre-reset（预复位）

芯片运行中，需要先复位再连接

under Reset（复位下连接）

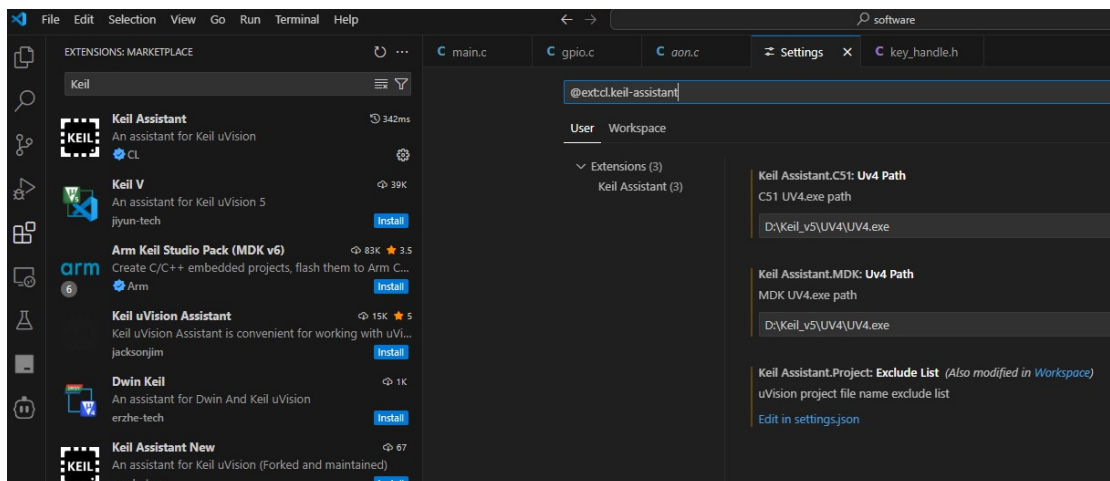
SWD 口被复用、芯片卡死、低功耗模式

## 2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline



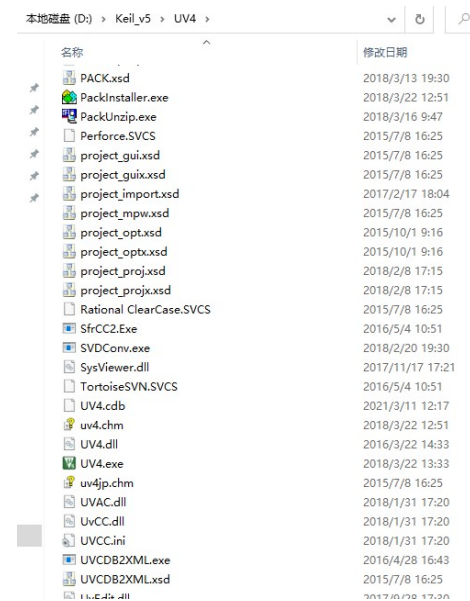
添加 Keil 环境变量 (让 VS Code 能够顺利找到我们的 Keil)

在 Keil 助手的 setting 菜单中, 指定一下本地电脑的 Keil 工具的路径。

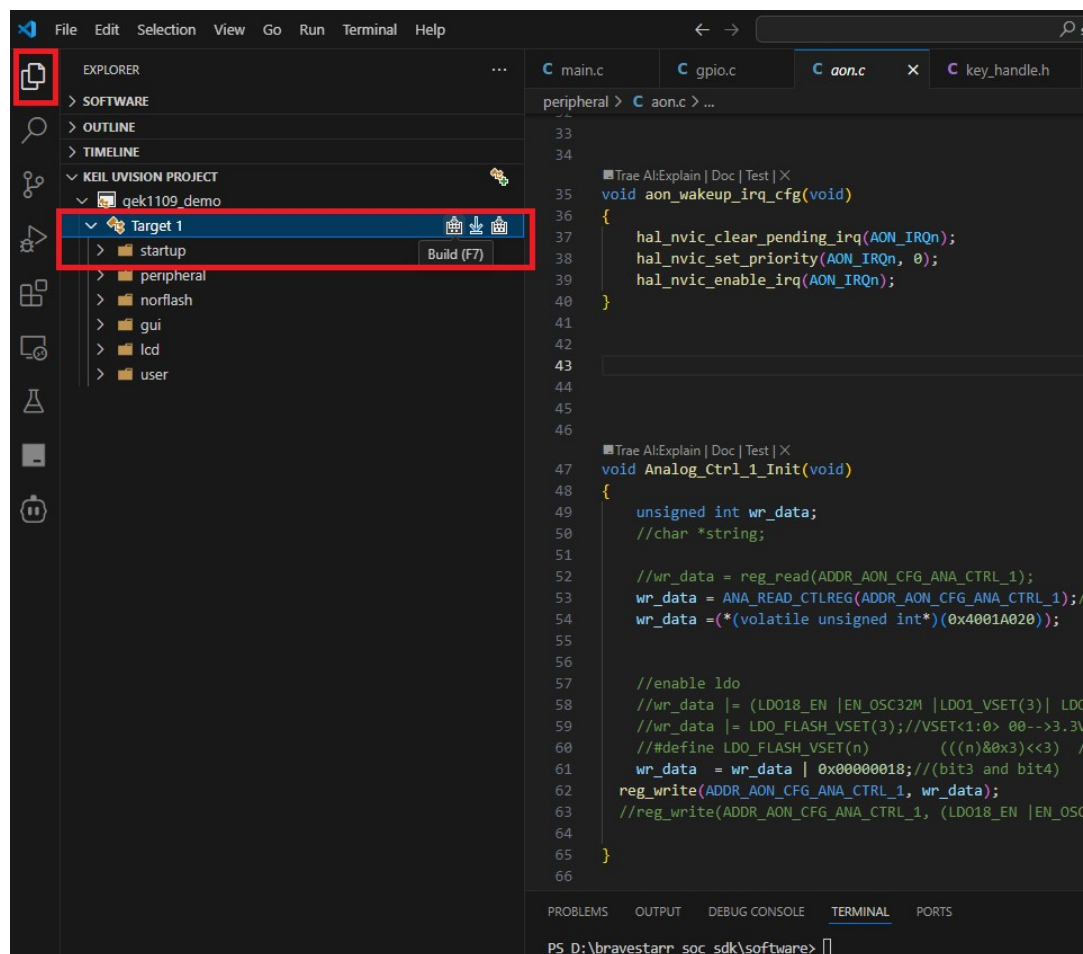


我的工程中没有 C51 的部分, 可以不填。

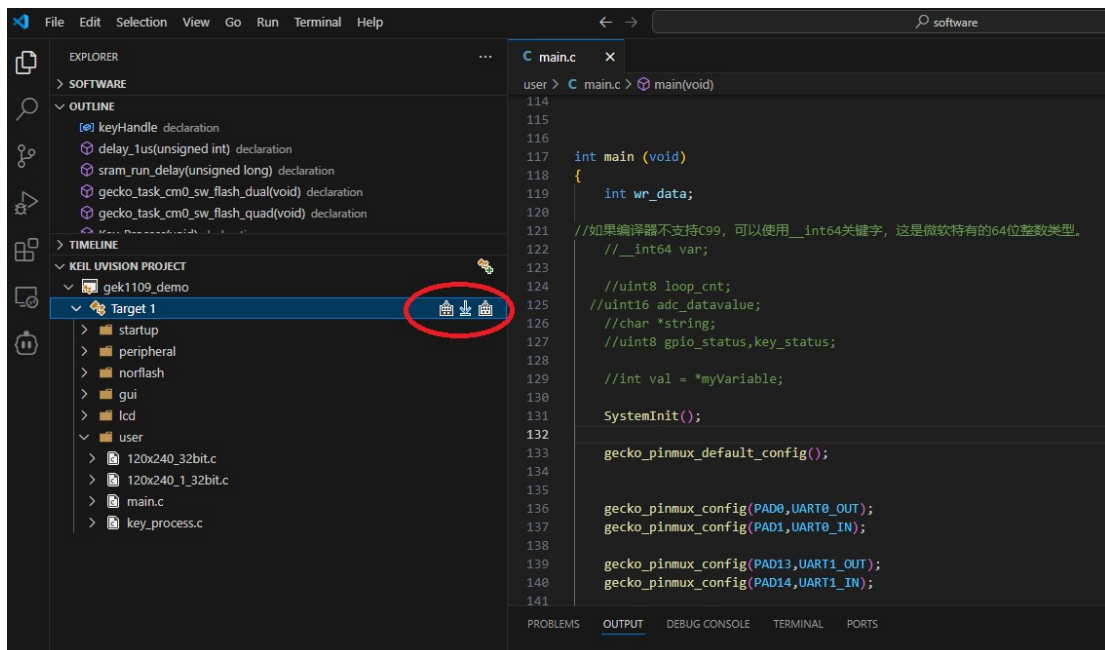
找到你本地电脑上安装的 Keil，把这个路径复制到 Keil Assistant.



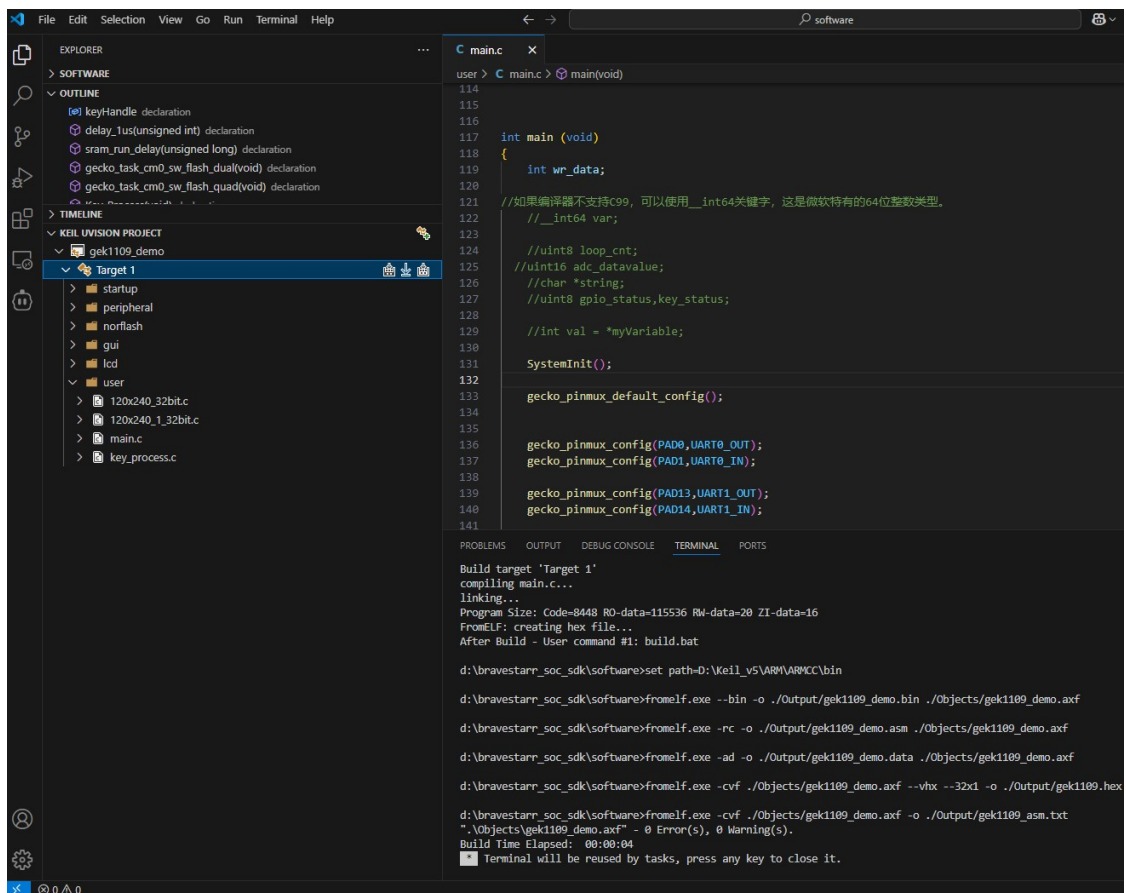
## 加载 Keil 工程文件



在 VS Code 中进行编译工程以及烧录程序

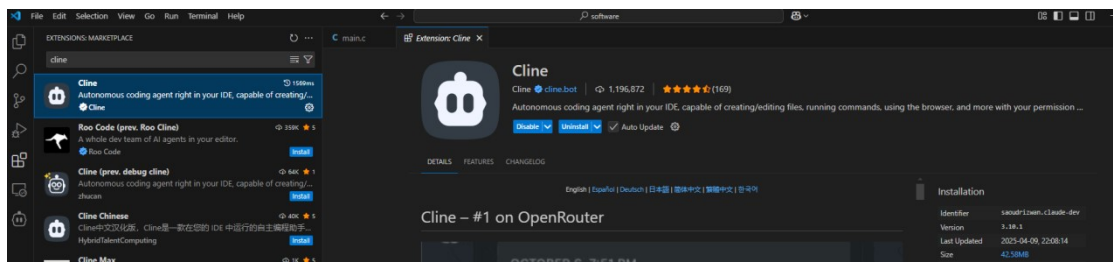


编译出来的结果跟 Keil 是一样的。



可以看到编译出来的信息是正确的。

在 VS Code 中安装 Cline

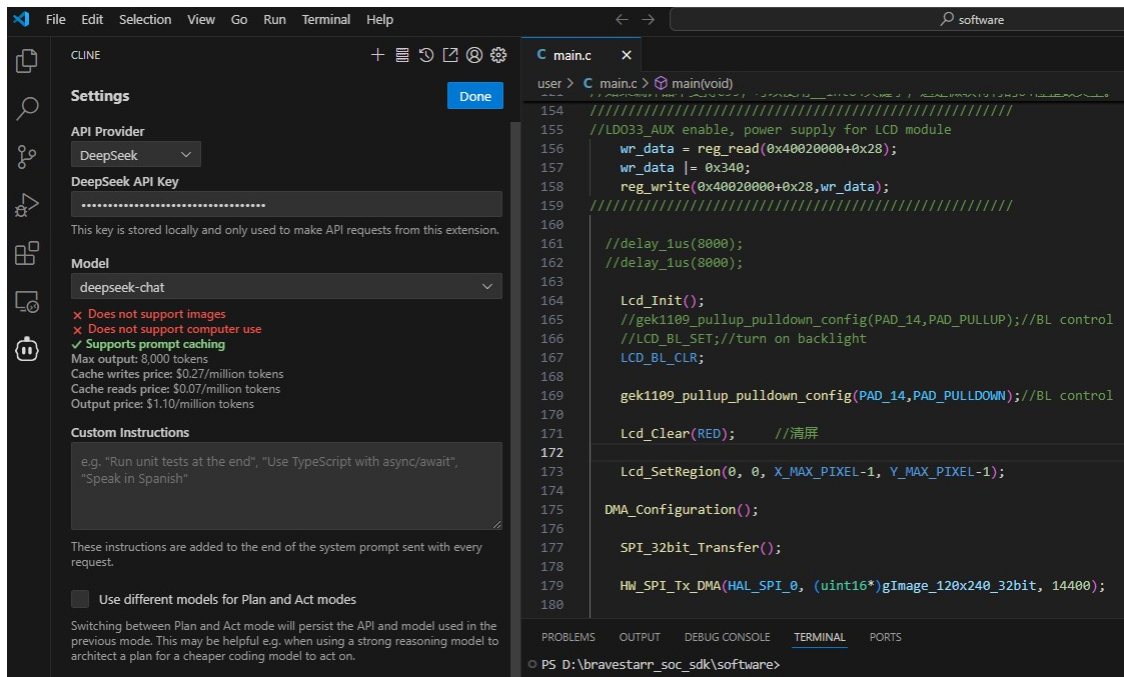


Cine 是 Visual Studio Code 中非常重要的一个插件，可以认为是一个 MCP 的 Client。

同时我们需要在 Cline 的 Setting 菜单中，添加你期望接入的大模型，在这里，我们选择 DeepSeek API 接入。

### 3 接入 DeepSeek

推荐直接使用 DeepSeek 的 API 接入



在申请 DeepSeek API，获取 API Key 的时候，这个过程是需要付费的，我已经付费试用过了。



申请 API Keys 的地址: [https://platform.deepseek.com/api\\_keys](https://platform.deepseek.com/api_keys)

DeepSeek-V3 模型更新, 各项能力全面进阶, 在网页端、APP 和 API 全面上线, 点击查看详情。

deepseek 开放平台

API keys

列表内是你的全部 API key, API key 仅在创建时可见可复制, 请妥善保管。不要与他人共享你的 API key, 或将其暴露在你的浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的帐户安全, 我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。

| 名称                | Key               | 创建日期       | 最后使用日期     |
|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 13817016973's key | sk-ffe1e*****1405 | 2025-04-08 | 2025-04-22 |

创建 API key

Cline 结合 DeepSeek 写代码还是非常快, 对代码的理解比人快。

下面我们让 Cline 来调用 DeepSeek 在我们的 1109 sdk 的基础, 按照我们的要求, 自动完成我们代码需求:

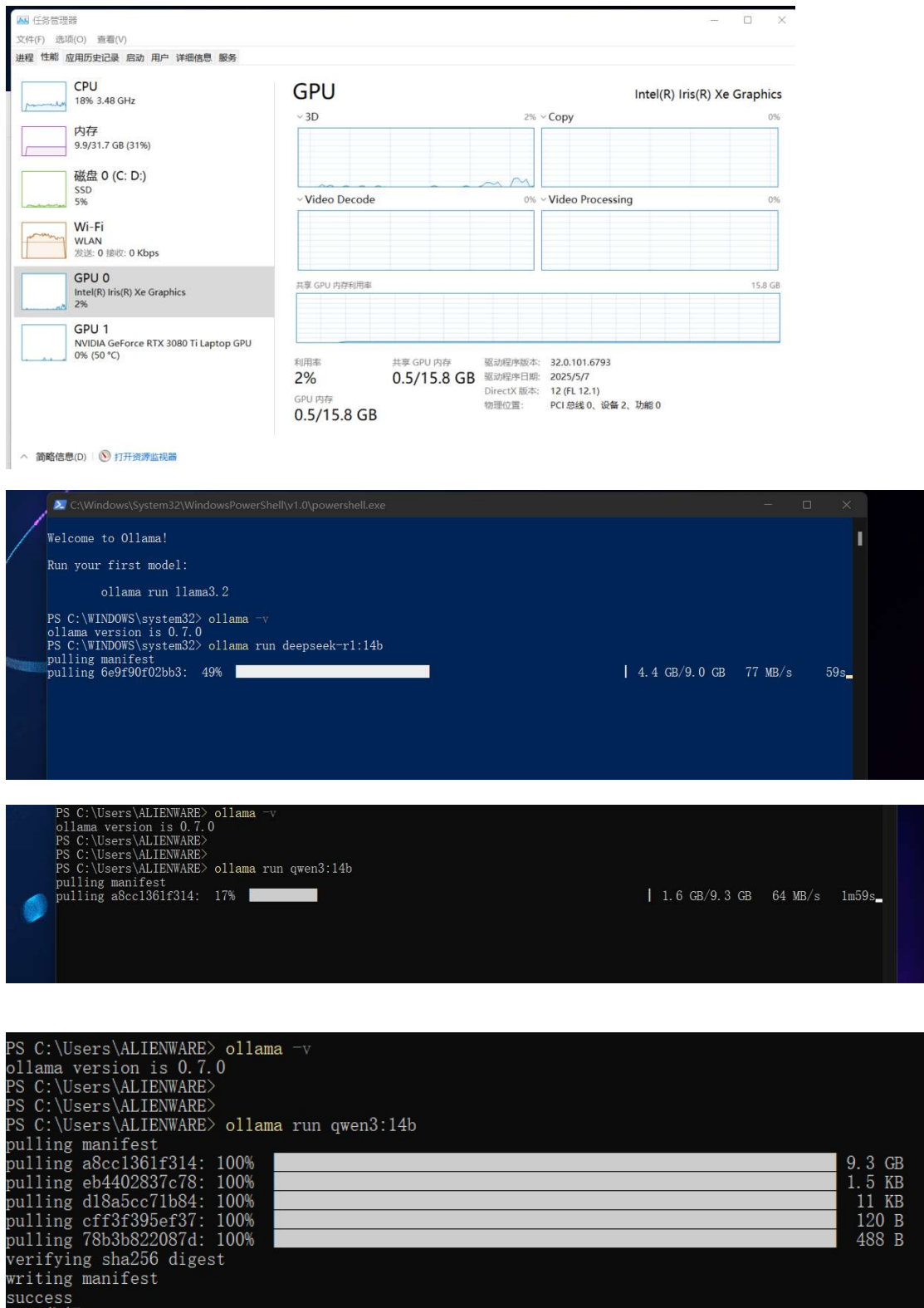


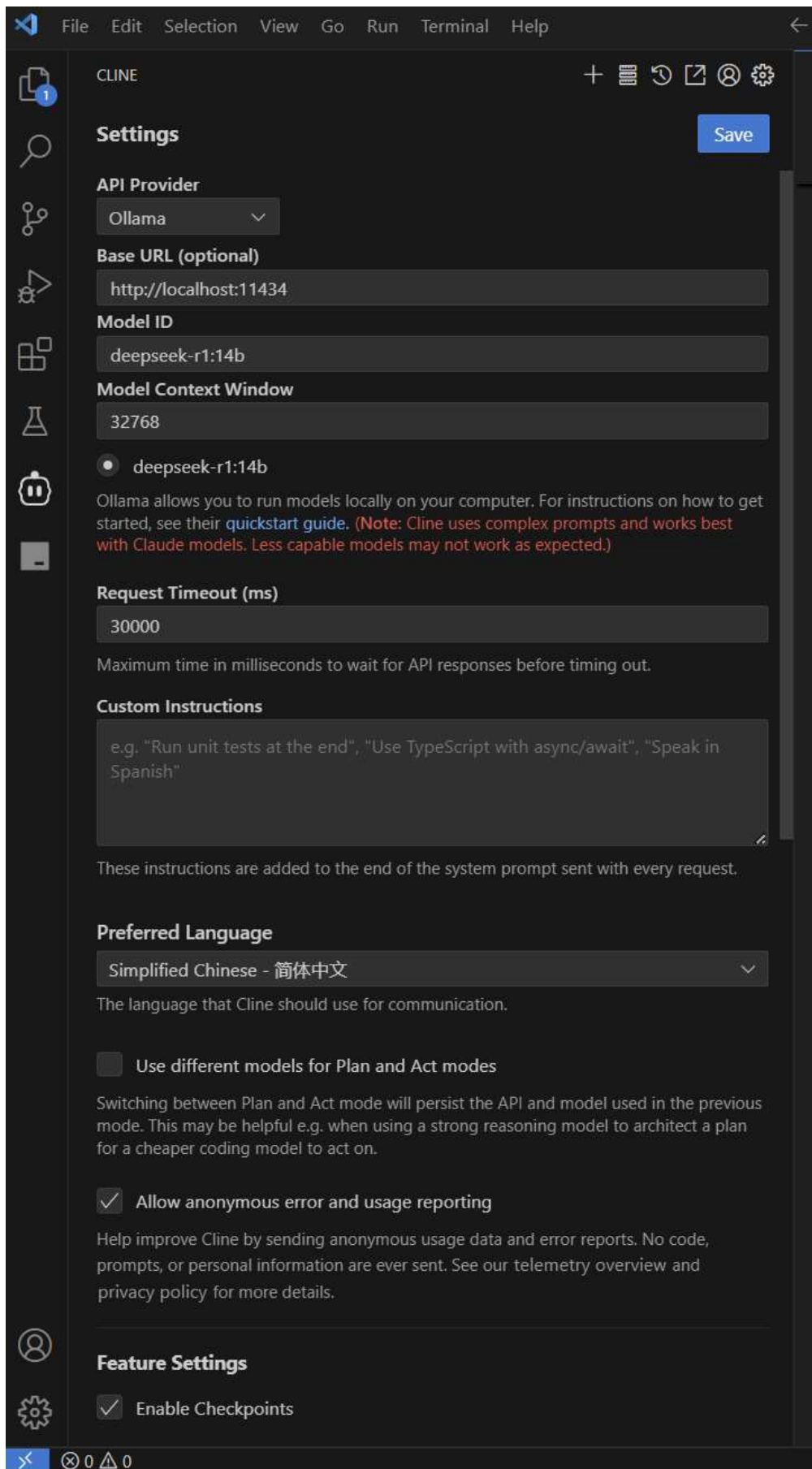
上面的这个提示词, 是我给 Cline 下达新任务写的, 工程师可以参考我这个提示词, 构建新的任务提示词。

Cline 完成代码之后, 可以在 Keil 中下载代码到 1901 芯片中, 验证是否已经符合工程师的要求。

4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型

我们也可以本地部署大模型，本地部署的好处是省去了 token 费用，不需要支付调用大模型的年费，同时所有的数据都在本地，安全性和保密性更好。我的本地电脑硬件是这样的：





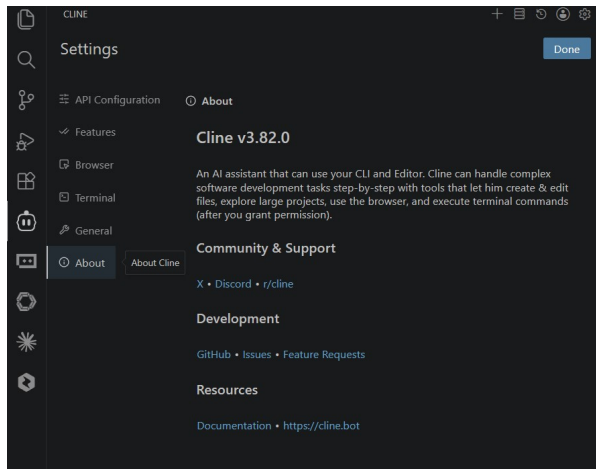
Ollama 运行 google/gemma3:31b 大模型



图片的底部显示的大模型是 ollama:gemma4:31b-cloud

在最新的 Cline v3.82.0 中，有时候经常会有这个提示而中断任务，比较讨厌：

Cline uses complex prompts and iterative task execution that may be challenging for less capable models. For best results, it's recommended to use Claude 4.5 Sonnet for its advanced agentic coding capabilities.



为了解决这个问题，减少它的错误，需要做一下配置优化：

#### 1，关闭 Native Tool Call

在 Features 设置里把 Native Tool Call 关掉，强制使用通用 XML 格式调用工具，大幅降低格式错误概率。

#### 2，开启 Strict Plan Mode

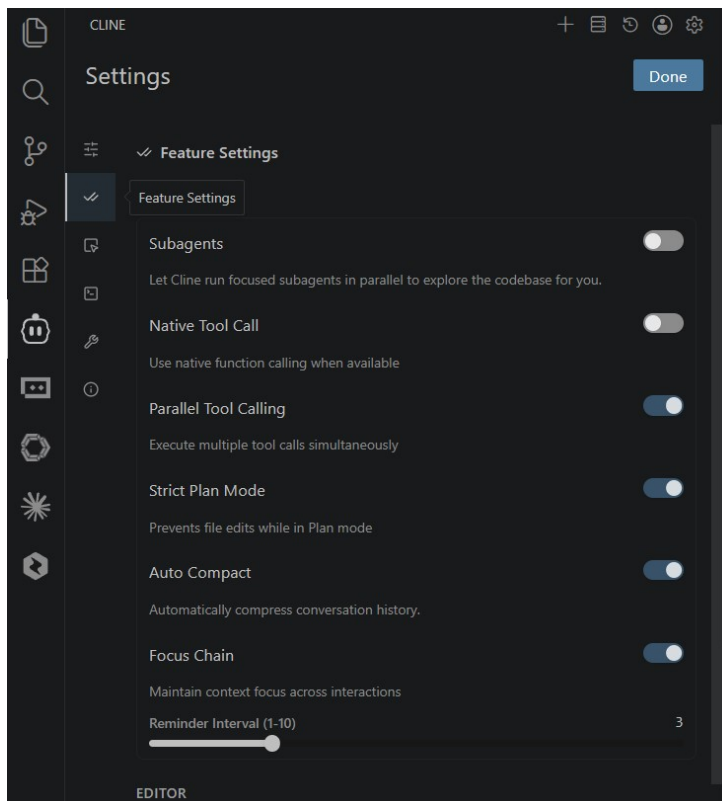
强制模型先写计划再执行，避免乱输出工具调用，减少格式错误。

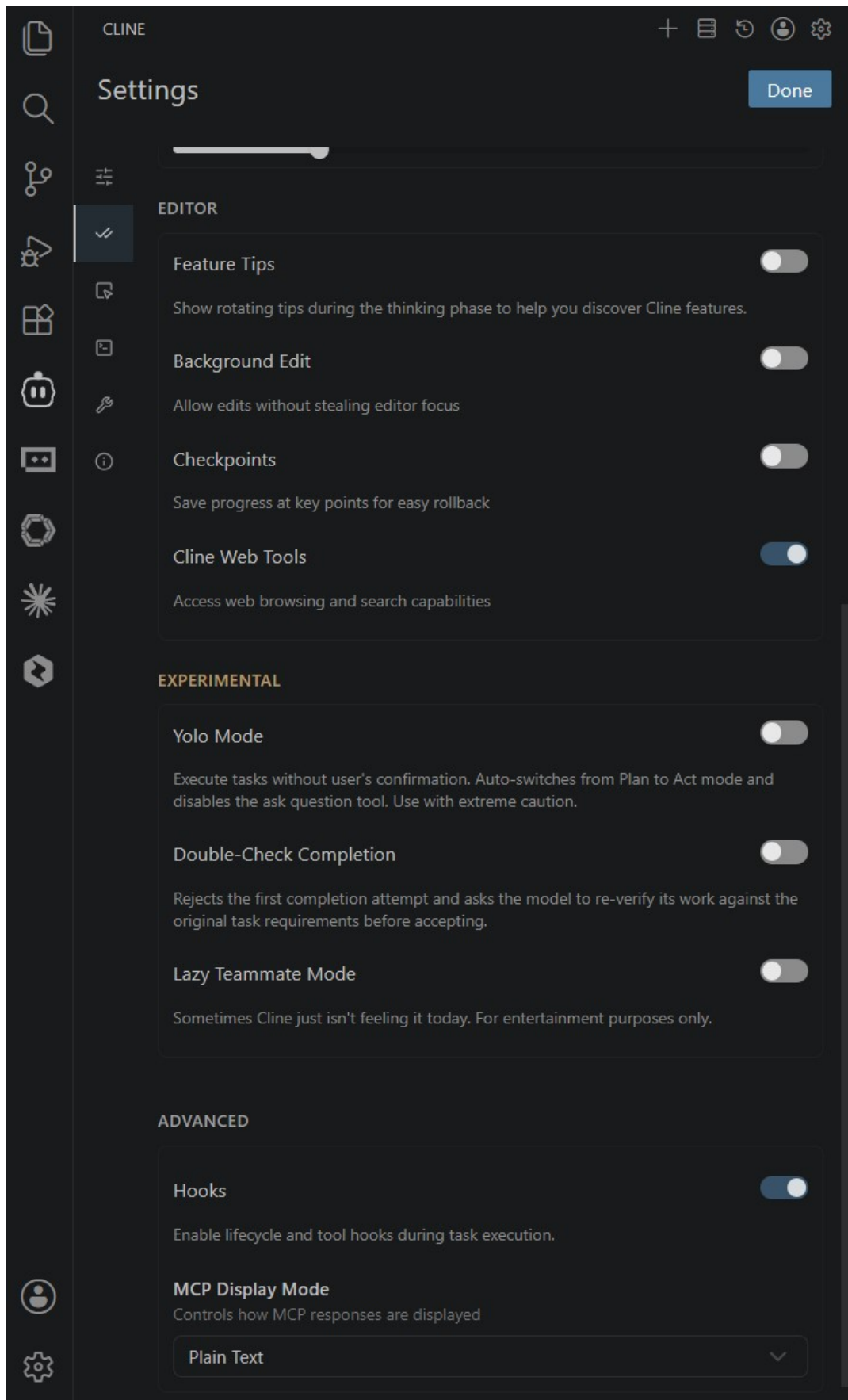
#### 3，把 Reminder Interval 调低

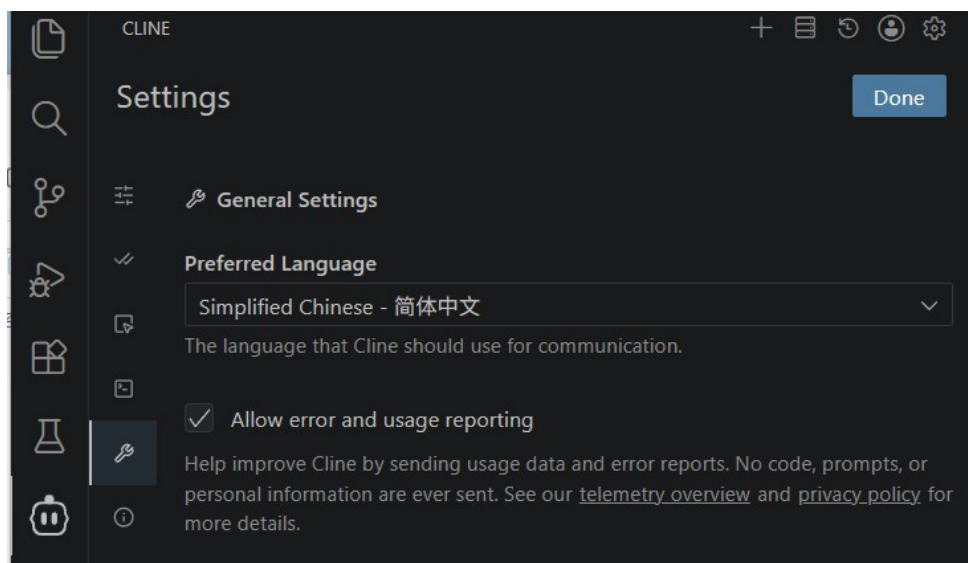
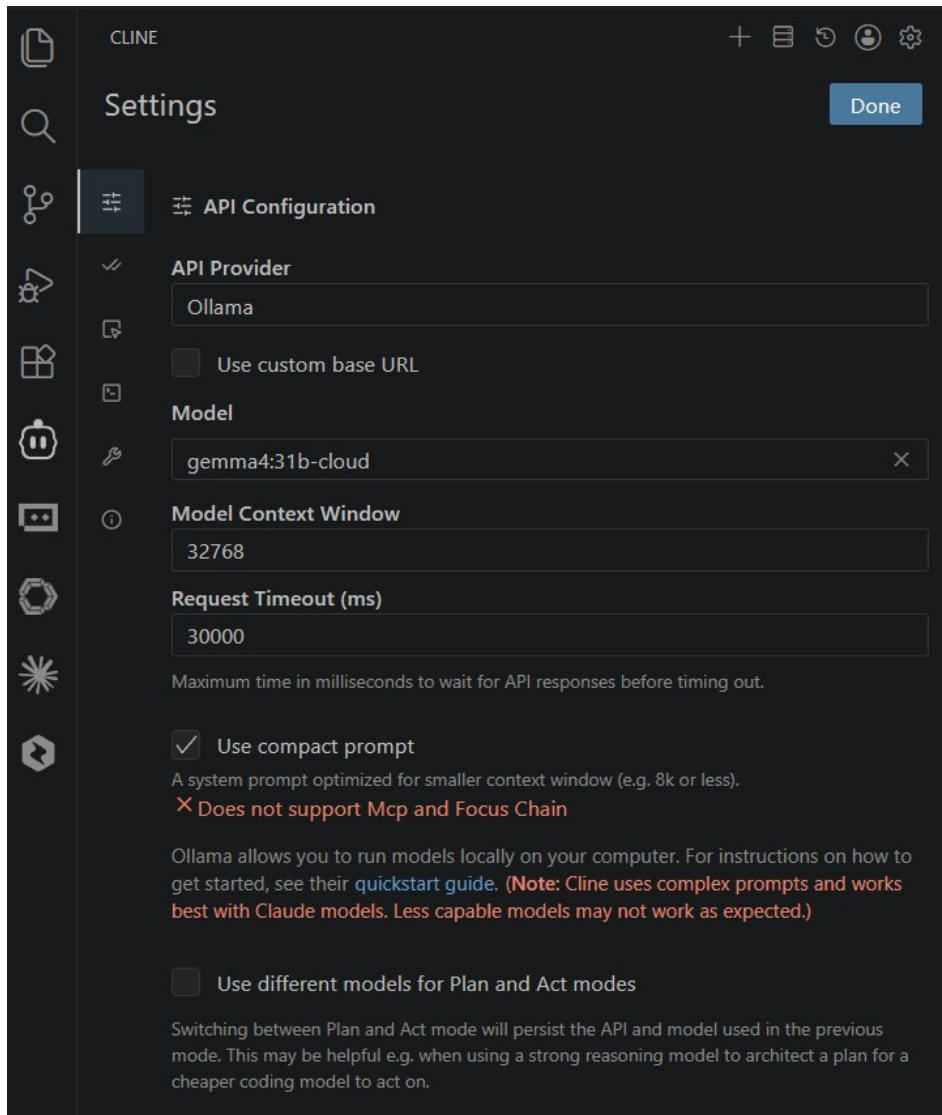
把滑块调到 1-3，减少模型“忘记规则”的概率

#### 4，开启 Use compact prompt

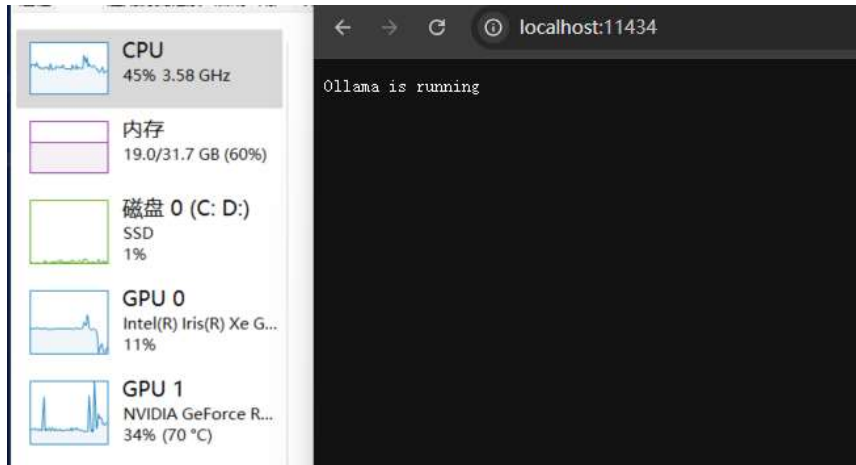
简化提示词，降低模型理解压力。



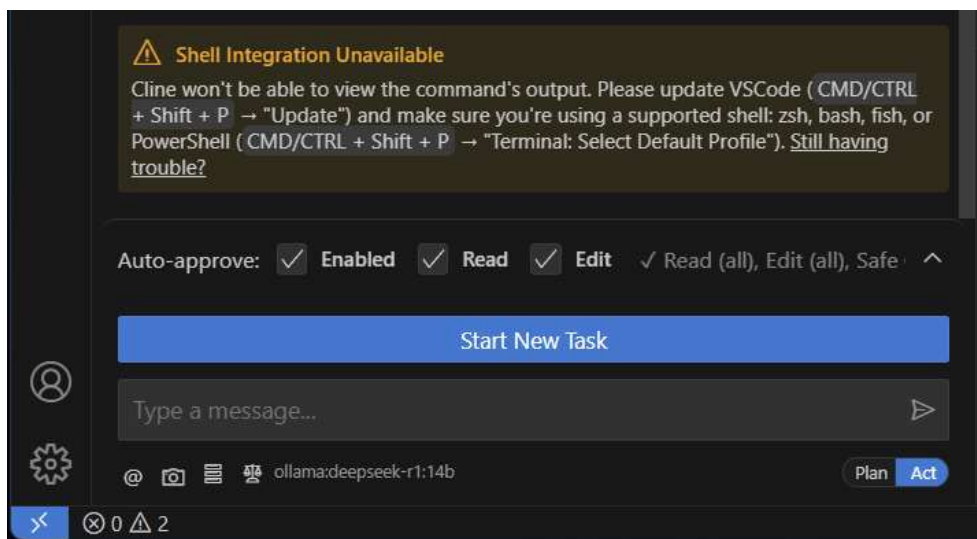




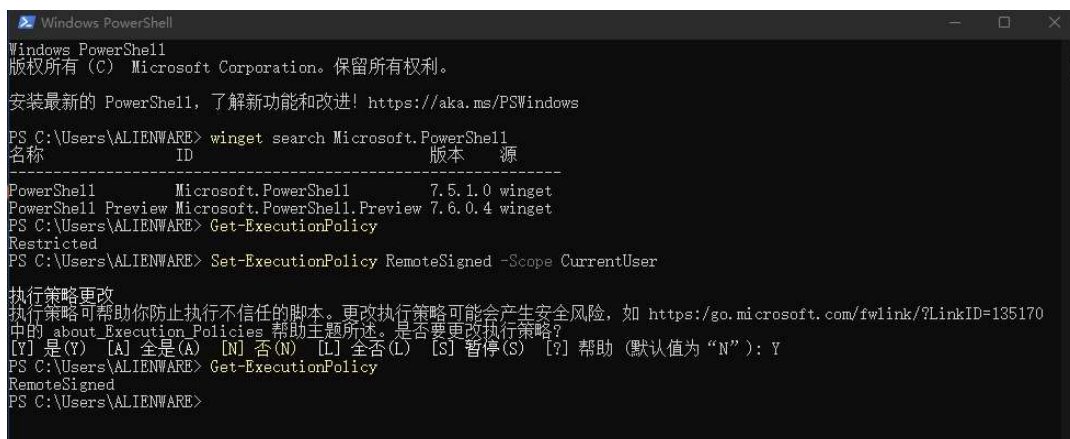
Cline 所有的配置都在上面，配置完成，这个提示没有了，不会中途中断任务。



如果你在使用 Cline 的时候有这个提示:



这是因为 Windows PowerShell 的安全策略设置导致的，按照下面的设置改一下就可以了。



### Get-ExecutionPolicy

对于 VS Code 中的开发工作，一般建议使用 RemoteSigned 策略。它允许本地创建的脚本不受限制地运行，同时维护下载脚本的安全性。

### Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

此时策略将会调整为 RemoteSigned

## 5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型

因为 Ollama 订阅政策的变化，算力收费，免费用户 API 调度变慢，已经不适合程序员了。在此我推荐 LM Studio 部署 Gemma4 和 Qwen3.6, 测试下来速度还可以的，非常好用。

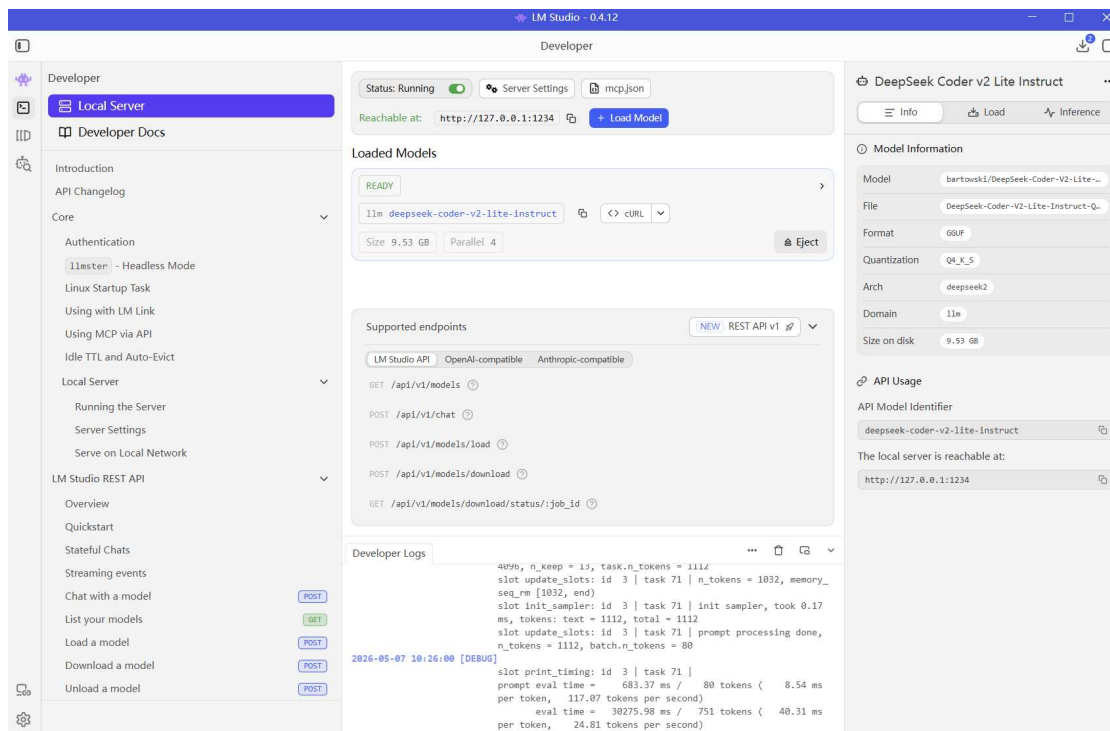
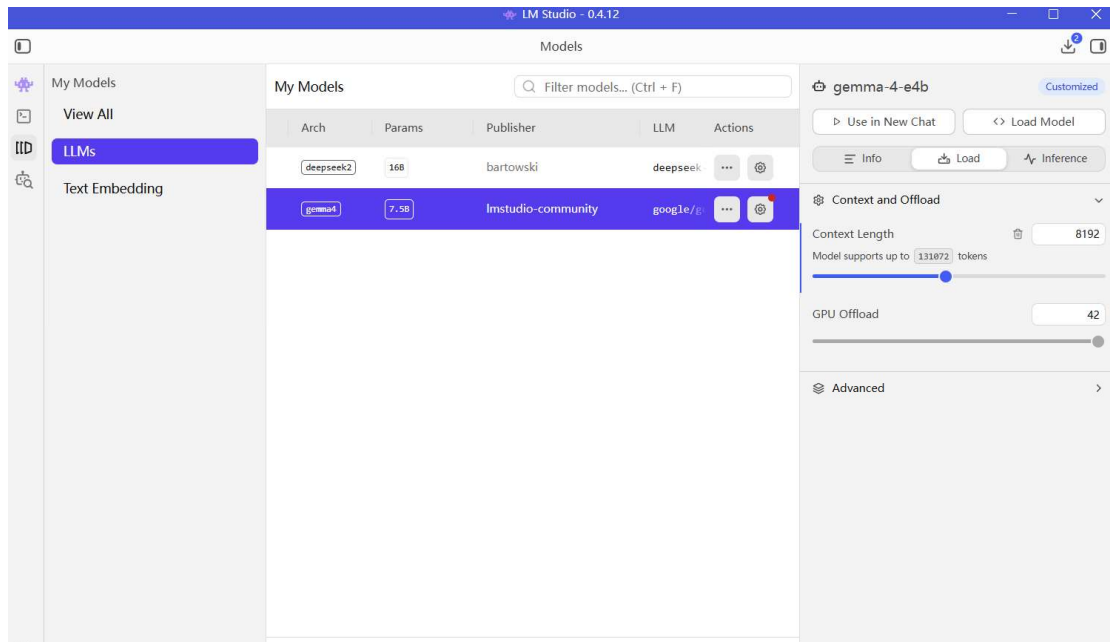
搜查 Continue 这个插件， 安装这个插件，这个插件会 autodect 本地大模型。



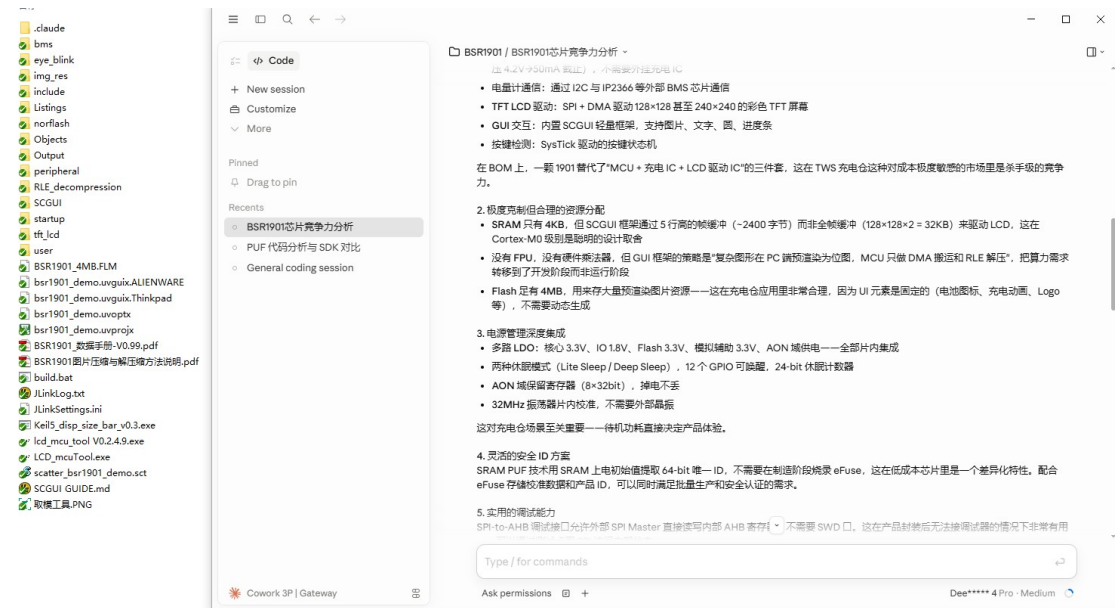
可以看到我的 Continue 工具显示是 google/gemma-4-e4b 的大模型。

安装 LM Studio，下载能适配你的电脑配置的大模型。

LM Studio 比 Ollama 的配置更灵活， 可以 Partial GPU Offload Possible







Claude 从 1.6259.1 版本开始，Anthropic 强制要求网关配置的 inferenceModels 必须是官方 Claude 模型(如 claude-sonnet-4-5)，不接受 DeepSeek 这类第三方模型 ID。一旦更新了 Claude Desktop 客户端，所有的配置都会失效。

解决办法是：

| 名称           | 修改日期            | 类型   | 大小       |
|--------------|-----------------|------|----------|
| app-1.8555.2 | 2026/5/25 10:09 | 文件夹  |          |
| Update.exe   | 2026/5/24 19:22 | 应用程序 | 1,961 KB |

共享查看

复制路径

粘贴快捷方式

剪切

移动到

复制到

删除

重命名

新建项目

轻松访问

新建文件夹

打开

编辑

历史记录

全部选择

全部取消

反向选择

C:\Users\Thinkpad\AppData\Local\AnthropicClaude

| 名称                          | 修改日期            | 类型   | 大小     |
|-----------------------------|-----------------|------|--------|
| app-1.5354.0                | 2026/5/3 14:34  | 文件夹  |        |
| packages                    | 2026/5/24 19:23 | 文件夹  |        |
| app.ico                     | 2026/5/3 14:35  | 图标   | 15 KB  |
| claude.exe                  | 2026/5/24 19:22 | 应用程序 | 355 KB |
| Squirrel-CheckForUpdate.log | 2026/5/25 9:52  | 文本文档 | 366 KB |
| Squirrel-Shortcut.log       | 2026/5/24 19:23 | 文本文档 | 3 KB   |
| Squirrel-Update.log         | 2026/5/24 19:23 | 文本文档 | 3 KB   |

按照上面的操作，立刻恢复成可以正常使用的 DeepSeek 第三方模型。

7 修订记录

| REV | DATE      | AUTHER       | CHANGE DESCRIPTION                     |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------|
| V1  | 2024-1-16 | Junfeng Zhou | First draft initial Release            |
| V2  | 2026-5-7  | Junfeng Zhou | Add Continue and LM Studio description |
|     |           |              |                                        |
|     |           |              |                                        |
|     |           |              |                                        |
|     |           |              |                                        |
|     |           |              |                                        |